

量子计算与机器学习第三章作业

郝思粤

学号 PB23151779

中国科学技术大学

2025 年 12 月 30 日

题目 1. (Exercise 3.1 保真度与 Bloch 夹角) 两个量子态 $|\psi_1\rangle$ 与 $|\psi_2\rangle$ 的保真度定义为

$$F \equiv |\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle|^2.$$

它满足 $0 \leq F \leq 1$, 当两态相同 $F = 1$, 当两态正交 $F = 0$ 。设 α 为这两个态在 Bloch 球上对应 Bloch 向量之间的夹角, 证明

$$F = \cos^2 \frac{\alpha}{2}.$$

解答.

单比特纯态可以在 Bloch 球上参数化为

$$|\psi(\theta, \phi)\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle,$$

其 Bloch 向量为

$$\mathbf{n}(\theta, \phi) = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta).$$

设

$$|\psi_1\rangle = |\psi(\theta_1, \phi_1)\rangle, \quad |\psi_2\rangle = |\psi(\theta_2, \phi_2)\rangle,$$

对应 Bloch 向量分别为 $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$, 其夹角为 α , 即 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = \cos \alpha$ 。

计算内积:

$$\begin{aligned} \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle &= \left(\cos \frac{\theta_1}{2} \langle 0| + e^{-i\phi_1} \sin \frac{\theta_1}{2} \langle 1| \right) \left(\cos \frac{\theta_2}{2} |0\rangle + e^{i\phi_2} \sin \frac{\theta_2}{2} |1\rangle \right) \\ &= \cos \frac{\theta_1}{2} \cos \frac{\theta_2}{2} + e^{i(\phi_2 - \phi_1)} \sin \frac{\theta_1}{2} \sin \frac{\theta_2}{2}. \end{aligned}$$

取模平方,

$$\begin{aligned} F &= \left| \cos \frac{\theta_1}{2} \cos \frac{\theta_2}{2} + e^{i(\phi_2 - \phi_1)} \sin \frac{\theta_1}{2} \sin \frac{\theta_2}{2} \right|^2 \\ &= \cos^2 \frac{\theta_1}{2} \cos^2 \frac{\theta_2}{2} + \sin^2 \frac{\theta_1}{2} \sin^2 \frac{\theta_2}{2} + 2 \cos(\phi_2 - \phi_1) \cos \frac{\theta_1}{2} \cos \frac{\theta_2}{2} \sin \frac{\theta_1}{2} \sin \frac{\theta_2}{2}. \end{aligned}$$

化简：使用恒等式

$$\cos^2 \frac{a}{2} = \frac{1 + \cos a}{2}, \quad \sin^2 \frac{a}{2} = \frac{1 - \cos a}{2}, \quad 2 \cos \frac{a}{2} \sin \frac{a}{2} = \sin a,$$

得到

$$F = \frac{1}{2} \left(1 + \cos \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos(\phi_2 - \phi_1) \right).$$

而括号内正是 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = \cos \alpha$ ，因此

$$F = \frac{1 + \cos \alpha}{2} = \cos^2 \frac{\alpha}{2}.$$

证毕。

题目 1 的注记. 直观上，Bloch 球上两点越接近 (α 越小)，内积越大，故 F 越接近 1；相反若相距 180° ，则 $F = 0$ 。公式 $F = \cos^2(\alpha/2)$ 精确刻画了这种“几何距离—量子重叠”的关系。

题目 2. (Exercise 3.2 用 R_z 与 H 构造两态间的酉变换) 证明把 Bloch 球上由角参数 (θ_1, ϕ_1) 描述的量子态变换为由 (θ_2, ϕ_2) 描述的量子态的酉算符可以写成

$$U = R_z\left(\frac{\pi}{2} + \phi_2\right) H R_z(\theta_2 - \theta_1) H R_z\left(-\frac{\pi}{2} - \phi_1\right),$$

其中相位门 $R_z(\delta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\delta} \end{pmatrix}$ ， H 为 Hadamard 门。

解答.

有关键恒等式如下：

$$H R_z(\gamma) H = R_x(\gamma),$$

这意味着“夹在两侧的 H ”把绕 z 轴的旋转变成绕 x 轴的旋转。

从态 $|\psi(\theta_1, \phi_1)\rangle$ 出发，先作用

$$R_z\left(-\frac{\pi}{2} - \phi_1\right),$$

这相当于把态在平面内逆时针旋转，使其局部经线与 x 轴对齐。直观理解：先把方位角减掉 $(-\phi_1)$ ，再补一个 $-\frac{\pi}{2}$ ，为后续用 H 把“绕 z 轴旋转”转成“绕 x 轴旋转”做好轴向对齐。

作用 H ，则后续一个 R_z 就等价于 R_x ：

$$H R_z(\gamma) H = R_x(\gamma).$$

因此序列

$$H R_z(\theta_2 - \theta_1) H$$

等价于

$$R_x(\theta_2 - \theta_1).$$

这一步的物理意义很直白：沿 x 轴把极角从 θ_1 调到 θ_2 。也就是仅改变“与北极南极的距离”，而不引入新的方位角。

最后再绕 z 轴加上

$$R_z\left(\frac{\pi}{2} + \phi_2\right),$$

把方位设置为 ϕ_2 （同样多加的 $\frac{\pi}{2}$ 与第一步的 $-\frac{\pi}{2}$ 成对，保证整体轴系一致）。

按照时间顺序作用

$$U = R_z\left(\frac{\pi}{2} + \phi_2\right) H R_z(\theta_2 - \theta_1) H R_z\left(-\frac{\pi}{2} - \phi_1\right),$$

即可把 $|\psi(\theta_1, \phi_1)\rangle$ 变为 $|\psi(\theta_2, \phi_2)\rangle$ 。因为每一步都是标准的一比特酉门，整体当然也是酉的。

检验：若取特殊情形 $\theta_1 = \theta_2$ 、 $\phi_1 = \phi_2$ ，则中部 $R_z(\theta_2 - \theta_1) = I$ ，并且两端的 R_z 恰好互为逆，整体为恒等算符；当 $\theta_2 - \theta_1 = \pi$ 时，中部等效 $R_x(\pi)$ 把态从“北半球”翻到“南半球”，也与 Bloch 几何一致。